개 발 일 자 : 2026.10.01

2026.10.01

확 정 일 자 :

# ( 바이오배양공정학과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 바이오
## 전공 : 바이오배양공정전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 화학·바이오 | 화학·바이오공통 | 화학물질·품질관리 | 화학물질분석 |
| 화학·바이오 | 바이오 | 바이오의약 | 바이오의약품생산(주) |
| 화학·바이오 | 바이오 | 바이오의약 | 바이오의약품개발 |
| 화학·바이오 | 바이오 | 바이오의약 | 바이오의약품품질관리 |
| 화학·바이오 | 바이오 | 바이오화학 | 바이오화학제품제조 |
| 화학·바이오 | 바이오 | 바이오화학 | 특수바이오화학제품제조 |

# 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오배양공정학과 바이오배양공정전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품제조 Level3

4.교육훈련대상자 : 바이오의약품 생산 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인간의 건강한 삶을 유지하기 위해 생물체를 이용하여 배양, 분리·정제, 농도 조절, 제제화, 제형화 등의 공정을 거쳐 필요한 단백질의약품, 유전자재조합의약품, 백신, 세포치료제, 천연물의약품, 항체의약품 등의 바이오의약품을 제조할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 멘토링 | 멘토와 멘티의 관계형성을 통한 사회적응 지식 습득 | 16 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |
| 실용영어 | 영어회화 | 32 |
| 참人폴리텍생활과비전 | 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정 | 16 |
| OPIC | 다양한 주제를 영어로 말하기 | 32 |
| AI활용 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발 |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | 바이오AI블록코딩 | 2 | | | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 화공산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

라. 전공교과

1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오 | 기초조작실습(NCS) | 4 | 1701010107_23v3 |
| | | | | 분석장비 관리 |
| 2 | | | | 1705020102_16v2 |
| | | | | 배양원료준비 |
| 3 | | 화학및실습(NCS) | 4 | 1701010103_23v4 |
| | | | | 시료전처리 |
| 4 | | | | 1705020109_13v1 |
| | | | | 원·부재료관리 |

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

| 교과구분 (필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명 (페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 기초조작실습 | 1701010107_23v3 | 분석장비 관리 | 32 | 4 | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |
| | | 1705020102_16v2 | 배양원료준비 | 32 | | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |
| | 화학및실습 | 1701010103_23v4 | 시료전처리 | 32 | 4 | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |
| | | 1705020109_13v1 | 원·부재료관리 | 32 | | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |
| 선택 | 기기분석실습 | 1701010115_23v3 | 크로마토그래피 분석 | 48 | 3 | 기기분석 |
| | 바이오배양기초 | 1705020302_13v1 | 배양 | 48 | 3 | 자체교재 |
| | 바이오의약품분석실무 | 1705010702_21v3 | QC시험운영 | 48 | 3 | 의약품분석학 |
| | 배양공학실습 | 1705020104_16v2 | 배양 | 48 | 3 | 배양공학 |
| | 분리정제실습 | 1705010114_23v3 | 분리·정제 | 48 | 3 | 단백질 실험노트 |
| | 세포배양실습 | 1705010113_16v2 | 배양 | 48 | 3 | 배양공학 |
| | 바이오의약품제조실습 | 1705010110_16v2 | 바이오의약품 생산관리 | 48 | 3 | 바이오의약품의 품질관리 전략 자체 교재 |
| | 발효공정실습 | 1705020103_16v2 | 배양시스템 멸균 | 48 | 3 | 배양공학 |
| | 바이오의약품완제공정 | 1705010116_16v2 | 제형화 | 48 | 3 | 바이오의약 자체교재 |
| | 바이오제형제제실습 | 1705010209_16v1 | 제형 개발 | 48 | 3 | 바이오의약 자체 교재 |
| | 바이오리액터공정실무 | 1705010204_21v2 | 배양 공정개발 | 48 | 3 | 배양공학 |

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

| 교과구분 (필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 실습과정 안내 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 융합프로젝트실습 개요 | 64 | 4 |
| 선택 | 바이오공정실무 | 바이오공정 이해 | 48 | 3 |
| | 바이오의약품GMP실습 | 바이오생산 공정 규정 관련 문서 이해 | 48 | 3 |
| | 바이오의약품기초 | 바이오의약품의 분류 및 기초원리 | 48 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | 생명과학 | 생명과학 기초이론 | 48 | 3 |
| | 생화학 | 생명현상을 분자수준에서 이해 | 48 | 3 |
| | 세포생물학 | 세포의 구조, 기능, 특성 | 48 | 3 |
| | 화공산업안전 | 화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해 | 16 | 1 |
| | 세포유전자치료제실습 | 유전자치료제 생산공정 실습 | 48 | 3 |
| | 바이오완제공정실습 | 바이오의약품 동결건조, 충전 등 완제공정 실습 | 48 | 3 |
| | 백신공정기초 | 백신공정 기초이론 | 48 | 3 |
| | 바이오공정개론 | 바이오공정 이해 | 48 | 3 |
| | HPLC 분석 | 바이오의약품 HPLC 분석 실습 | 48 | 3 |
| | 바이오AI블록코딩 | AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해 | 32 | 2 |
| | 단백질정제실무 | 단백질 정제 공정 실습 | 48 | 3 |
| | 미생물학 | 미생물 특징 및 성질 이해 | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6수준 | | | 배양 공정개발 |
| | | | 제형 개발 |
| 5수준 | | 바이오의약품 생산관리 | |
| 4수준 | | | 분석장비 관리 |
| 3수준 | 배양 | | QC시험운영 |
| | 배양시스템 멸균 | 분리·정제 | 배양 |
| | 배양원료준비 | 제형화 | 시료전처리 |
| | 원·부재료관리 | | 크로마토그래피 분석 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 바이오화학제품제조 | 바이오의약품생산 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 720 | 110 | 36 | 91 | 28 | 15 | 13 | 30 | 11 | 27 | 31 | 10 | 22 | 21 | 0 | 29 |
| 계 | | | 64 | 15 | 14 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 영어 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 | 멘토링 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 참人폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | AI활용 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | OPIC | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | | 실용영어 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 계 | | | 656 | 95 | 22 | 89 | 20 | 9 | 11 | 26 | 7 | 27 | 28 | 6 | 22 | 21 | 0 | 29 |
| 전공 | 소 계 | | 128 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 기초조작실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 화학및실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 22 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 생명과학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 세포생물학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 바이오공정개론 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 미생물학 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 생화학 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 화공산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 바이오의약품기초 | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| | | 백신공정기초 | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| | 소 계 | | 528 | 53 | 0 | 53 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 |
| | 선택 (실습) | 바이오배양기초 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 바이오AI블록코딩 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | 기기분석실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 배양공학실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 분리정제실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 세포배양실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 바이오의약품제조실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | HPLC 분석 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 바이오의약품분석실무 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 발효공정실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 바이오의약품완제공정 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 바이오제형제제실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 바이오리액터공정실무 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 단백질정제실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 바이오공정실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 바이오의약품GMP실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 세포유전자치료제실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 바이오완제공정실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 봉사활동 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | | | | |
| 3 | 봉사활동 | | | | |
| 4 | 봉사활동 | | | | |
| 5 | 봉사활동 | | | | |
| 6 | 봉사활동 | | | | |
| 7 | 봉사활동 | | | | |
| 8 | 봉사활동 | | | | |
| 9 | 봉사활동 | | | | |
| 10 | 봉사활동 | | | | |
| 11 | 봉사활동 | | | | |
| 12 | 봉사활동 | | | | |
| 13 | 봉사활동 | | | | |
| 14 | 봉사활동 | | | | |
| 15 | 봉사활동 | | | | |
| 16 | 봉사활동 | | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | |
| 14 | 양 성 평 등 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양 성 평 등 | | | | 양성평등 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 실용영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Self-introduction (자기소개) | 2 | | | |
| 2 | Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때) | 2 | | | |
| 3 | What are your hobbies? (여가 활동) | 2 | | | |
| 4 | What do you do? (현재시제) | 2 | | | |
| 5 | What did you do last weekend? (과거시제) | 2 | | | |
| 6 | May I speak to Mr. Brown? (전화영어) | 2 | | | |
| 7 | Where is the bank? (길 안내) | 2 | | | |
| 8 | Mid-term Exam(중간시험) | 2 | | | |
| 9 | Let's eat out. (식당에서) | 2 | | | |
| 10 | How much are these shoes? (상점에서) | 2 | | | |
| 11 | I'm not feeling well. (병원에서) | 2 | | | |
| 12 | I'd like an aisle seat. (공항에서) | 2 | | | |
| 13 | Are there any rooms available?(호텔에서) | 2 | | | |
| 14 | Getting a job (이력서쓰기) | 2 | | | |
| 15 | Getting a job (면접보기) | 2 | | | |
| 16 | Final Exam(기말시험) | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참人폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | - 자체 개발교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | 강의,영상자료, |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | 강의,영상자료,팀활동, |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | 강의,영상자료,팀활동, |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | 강의,팀활동, |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | 강의,팀활동, |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | 강의,팀활동, |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | 강의,영상자료,팀활동, |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | 강의,영상자료,팀활동, |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | 강의,영상자료,팀활동, |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | 강의,영상자료, |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | 강의,영상자료, |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | 강의,영상자료,개별활동, |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | 강의,영상자료,개별활동, |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | 강의,영상자료,개별활동, |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | 강의,영상자료,개별활동, |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | 강의,영상자료,개별활동, |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| OPIC | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내 | 2 | | | 방향제시, |
| 2 | OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련 | 2 | | | REE구조적용법, |
| 3 | OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법 | 2 | | | 구체화연습, |
| 4 | 자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련 | 2 | | | 암기식탈피, |
| 5 | 사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법 | 2 | | | 돌발대응법, |
| 6 | 좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략 | 2 | | | 롤플레이공식화, |
| 7 | 국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법 | 2 | | | 자연스러운전개, |
| 8 | 중간점검(실전모의고사 유형) | 2 | | | |
| 9 | 요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법 | 2 | | | 전달력강화, |
| 10 | 외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련 | 2 | | | 타이머활용, |
| 11 | 쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법 | 2 | | | 실전태도, |
| 12 | 좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등) | 2 | | | 스토리뱅크구축, |
| 13 | 롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법 | 2 | | | IH/AL전략, |
| 14 | 시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용 | 2 | | | 기출반영, |
| 15 | 온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋 | 2 | | | 최종점검, |
| 16 | 실전모의고사 | 2 | | | 마무리, |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 멘토링 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다. | - 멘토링<br>- 발표자료 PPT |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멘토링: 과목개요 및 들어가기 | 1 | | | |
| 2 | 자신을 알기: 성격 학습유형 진단 | 1 | | | |
| 3 | 나의 존재: 인격지수 측정 및 특성 | 1 | | | |
| 4 | 심력: 정서적 안정 | 1 | | | |
| 5 | 심력을 높이는 노하우: 심력높이기 계획발표 및 성공사례 살펴보기 | 1 | | | |
| 6 | 지력: 해박한 지식, 기술개발 | 1 | | | |
| 7 | 건강관리: 건강관리법 | 1 | | | |
| 8 | 자기관리: 자기관리, 절제, 책임감 | 1 | | | |
| 9 | 자기관리 증진법: 자기관리 개발 계획 발표 및 성공사례 살펴보기 | 1 | | | |
| 10 | 인간관계: 인간관계란? | 1 | | | |
| 11 | 인간관계를 잘하는 노하우: 인간관계개발 및 성공사례 살펴보기 | 1 | | | |
| 12 | 팀웍의 이해: 팀웍의 중요성과 필요성을 이해한다. | 1 | | | |
| 13 | 직업의 이해: 직장과 업무의 이해도를 높인다. | 1 | | | |
| 14 | 발표력: 타인의 앞에서 발표능력을 향상시킨다. | 1 | | | |
| 15 | 이력서 작성법 | 1 | | | |
| 16 | 모의면접 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 화공산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화학공학 기초 | 1 | | | |
| 2 | 연소의 원리 | 1 | | | |
| 3 | 화재·폭발 | 1 | | | |
| 4 | 화학공장 설비 및 안전 | 1 | | | |
| 5 | 정전기 | 1 | | | |
| 6 | 방폭 | 1 | | | |
| 7 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1) | 1 | | | |
| 8 | 안전밸브 | 1 | | | |
| 9 | 위험성평가 | 1 | | | |
| 10 | 공정안전보고서 | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 미생물학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하여 미생물 유래 바이오의약품 생산기술에의 응용력을 향상시킨다. | 미생물학(라이프사이언스) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생명체의 특성, 명명법, 원자와 분자 | 3 | | | |
| 2 | 물과 산-염기, 생명의 화학 | 3 | | | |
| 3 | 세포의 종류-원핵세포 | 3 | | | |
| 4 | 진핵세포, 진핵세포의 세포 소기관 | 3 | | | |
| 5 | 세포막 구조, 물질의 확산 | 3 | | | |
| 6 | 에너지의 성질 | 3 | | | |
| 7 | 세포주기, 세포의 죽음 | 3 | | | |
| 8 | 감수분열 | 3 | | | |
| 9 | 멘델의 법칙 | 3 | | | |
| 10 | 염색체, DNA와 RNA | 3 | | | |
| 11 | 유전자 재조합 | 3 | | | |
| 12 | 세균과 바이러스 | 3 | | | |
| 13 | 유전자 증폭 | 3 | | | |
| 14 | Hybridization | 3 | | | |
| 15 | 미생물의 성장과 제어 | 3 | | | |
| 16 | 미생물 생육측정법 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오의약품기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품에 대한 개념, 개발과정, 생산, 동향 등에 대해 전체적으로 이해하여 바이오산업의 제품 생산기술로의 응용력을 향상시킨다. | 바이오의약품<br>최신 바이오의약품 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오의약품 | 3 | | | |
| 2 | 현대 생물학의 기본 원리 | 3 | | | |
| 3 | 재조합단백질 | 3 | | | |
| 4 | 항체의약품 | 3 | | | |
| 5 | 바이오베터 | 3 | | | |
| 6 | 백신 | 3 | | | |
| 7 | 세포치료제 | 3 | | | |
| 8 | 유전자치료제 | 3 | | | |
| 9 | 재조합단백질 개발과정 | 3 | | | |
| 10 | 바이오의약품의 생산 | 3 | | | |
| 11 | 바이오의약품 제조공정 | 3 | | | |
| 12 | 바이오의약품 제조설비 | 3 | | | |
| 13 | 바이오시밀러 | 3 | | | |
| 14 | 바이오의약품 시장 전망 | 3 | | | |
| 15 | 바이오의약품 규제 쟁점 | 3 | | | |
| 16 | 전체교과 요약정리 및 테스트 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생명과학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 생명과학에 대한 지식을 이해하고 생명체의 탐구, 생명과학과 건강, 생명공학기술에 대한 기초 지식을 이해할 수 있다. | | 생명과학 길라잡이(라이프사이언스) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생명체의 특성과 구성성분 | 3 | | | |
| 2 | 세포에 대해서 | 3 | | | |
| 3 | 세포표면과 세포골격 | 3 | | | |
| 4 | 광합성 | 3 | | | |
| 5 | 에너지 성질과 세포의 에너지 획득 | 3 | | | |
| 6 | 세포주기와 감수분열 | 3 | | | |
| 7 | 형질의 유전 | 3 | | | |
| 8 | 염색체 | 3 | | | |
| 9 | DNA 구조와 기능 | 3 | | | |
| 10 | 유전공학 | 3 | | | |
| 11 | 미생물의 세계 | 3 | | | |
| 12 | 식물의 세계 | 3 | | | |
| 13 | 동물의 세계 | 3 | | | |
| 14 | 인간의 생식과 발생 | 3 | | | |
| 15 | 신경계와 내분비계 | 3 | | | |
| 16 | 군집과 생태계 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생화학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 생명현상을 분자수준에서 이해하며, 생물체를 형성하는 주요한 고분자 물질인 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 대한 이론적 배경을 배우고 분석함으로써 바이오제약분야에서 필요한 생화학의 기초지식을 함양한다. | 생화학 길라잡이(라이프사이언스) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생화학이란 무엇인가? 화학결합 | 3 | | | |
| 2 | 물의성질, 물의 이온화 | 3 | | | |
| 3 | 아미노산 종류 및 성질, 펩타이드 | 3 | | | |
| 4 | 효소의 구조와 성질, 효소반응의 특성 | 3 | | | |
| 5 | 단당류와 다당류, 당단백질, 지방산과 비극성지 | 3 | | | |
| 6 | 뉴클레오타이드 핵산 | 3 | | | |
| 7 | 해당과정, 구연산회로 | 3 | | | |
| 8 | 산화적인산화, 광합성 | 3 | | | |
| 9 | 지방의 소화, 흡수와 수송, 지방산의 분해 | 3 | | | |
| 10 | 대사의 총체적 전략, 호르몬의 대사 조절 | 3 | | | |
| 11 | DNA 복제, 수선과 재조합 | 3 | | | |
| 12 | 원핵생물의 전사 | 3 | | | |
| 13 | 원핵생물의 전사 조절 | 3 | | | |
| 14 | 유전암호 | 3 | | | |
| 15 | 단백질 합성 | 3 | | | |
| 16 | 단백질의 번역 후 변형 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 세포생물학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다. | 세포생물학(라이프사이언스)<br>스마트세포학(라이프사이언스) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세포의 구조, 기능, 특성 | 3 | | | |
| 2 | 탄소화합물, 단량체 | 3 | | | |
| 3 | 세포의 고분자 화합물 | 3 | | | |
| 4 | 생물의 에너지 | 3 | | | |
| 5 | 확산과 능동수송 | 3 | | | |
| 6 | 단백질의 막 표적화 | 3 | | | |
| 7 | 미세소관과 섬유 | 3 | | | |
| 8 | 액틴 미세섬유1 | 3 | | | |
| 9 | 액틴 미세섬유2 | 3 | | | |
| 10 | 세포분열과 세포주기 | 3 | | | |
| 11 | 유사분열 | 3 | | | |
| 12 | 세포의 자살 | 3 | | | |
| 13 | 암세포의 발생 | 3 | | | |
| 14 | 정보의 전달 | 3 | | | |
| 15 | 세포외기질과 세포부착 | 3 | | | |
| 16 | 도립현미경과 세포관찰 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 백신공정기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 면역시스템의 원리를 이해하고 면역 관련 분석의 기법과 실습을 통한 조작 능력을 배양한다. | ·면역혈청학 (라이프사이언스)<br>·최신면역학 (라이프사이언스) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 면역계 개요 | 3 | | | |
| 2 | 면역원과 항원 | 3 | | | |
| 3 | 항체와 구조와 기능 | 3 | | | |
| 4 | 선천면역계와 세포 | 3 | | | |
| 5 | B세포 | 3 | | | |
| 6 | T세포 | 3 | | | |
| 7 | 보체 | 3 | | | |
| 8 | 사이토카인 | 3 | | | |
| 9 | 면역실험에 사용되는 기기 | 3 | | | |
| 10 | 항원-항체 상호반응 | 3 | | | |
| 11 | 면역침전기법과 실습 | 3 | | | |
| 12 | 응집반응과 실습 | 3 | | | |
| 13 | 분자진단기술 | 3 | | | |
| 14 | 지시자 표시 면역분석법 | 3 | | | |
| 15 | 백신 | 3 | | | |
| 16 | 감염과 숙주방어 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오공정개론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 동물세포 또는 미생물 배양을 통해 생산되는 단백질 등 유용한 바이오의약품 물질을 생산 공정을 이해한다. | 생명과학<br>바이오의약품 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오의약품 | 3 | | | |
| 2 | 세포계수 | 3 | | | |
| 3 | 부피 측정용 기구 사용법 및 검정 | 3 | | | |
| 4 | 농도의 종류 | 3 | | | |
| 5 | 용액의 농도 계산 | 3 | | | |
| 6 | 농도의 변환 | 3 | | | |
| 7 | 산과 염기 | 3 | | | |
| 8 | 산화와 환원 | 3 | | | |
| 9 | 완충용액 제조 | 3 | | | |
| 10 | DNA 정량 | 3 | | | |
| 11 | 단백질 정량 | 3 | | | |
| 12 | 크로마토그래피 | 3 | | | |
| 13 | 농도 계산 시험 | 3 | | | |
| 14 | 바이오의약품 제조 기술 | 3 | | | |
| 15 | 바이오의약품 품질 평가 | 3 | | | |
| 16 | 바이오의약품 유효성 및 안전성 평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기초조작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다. | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701010107_23v3<br>분석장비 관리 | 32 | 분석장비 교정하기 | 8 | | |
| 2 | | | 분석장비 유지관리하기 | 8 | | |
| 3 | | | 분석장비 소모품 관리하기 | 8 | | |
| 4 | | | 분석장비 관리대장 작성하기 | 8 | | |
| 5 | 1705020102_16v2<br>배양원료준비 | 32 | 저울 검·교정 확인하기 | 10 | | |
| 6 | | | 원료 칭량하기 | 12 | | |
| 7 | | | 조제조에 투입하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기초조작실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 분석장비 교정하기 | 분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다. | | |
| 분석장비 유지관리하기 | 분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 적격성평가를 할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 응급조치를 할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다. | | |
| 분석장비 소모품 관리하기 | 분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다. | | |
| | 분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다. | | |
| 분석장비 관리대장 작성하기 | 분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다. | | |
| | 분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다. | | |
| | 제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다. | | |
| 저울 검 · 교정 확인하기 | 배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다. | | |
| 원료 칭량하기 | 배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다. | | |
| 조제조에 투입하기 | 배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 조제조에 투입하기 | 배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다. | | |
| | 배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 화학및실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다. | - NCS 학습모듈<br>- 자체교재 PPT |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705020109_13v1<br>원 · 부재료관리 | 32 | 원 · 부재료 수급일정 관리하기 | 16 | | |
| 2 | | | 원 · 부재료 품질관리하기 | 16 | | |
| 3 | 1701010103_23v4<br>시료전처리 | 32 | 시료특성 확인하기 | 10 | | |
| 4 | | | 전처리 준비하기 | 10 | | |
| 5 | | | 전처리 실시하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 화학및실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 시료특성 확인하기 | 분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다. | | |
| 전처리 준비하기 | 분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다. | | |
| | 분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다. | | |
| | 정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다. | | |
| | 선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다. | | |
| 전처리 실시하기 | 전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다. | | |
| | 전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다. | | |
| | 전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다. | | |
| 원 · 부재료 수급일정 관리하기 | 원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다. | | |
| | 원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다. | | |
| | 원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다. | | |
| 원 · 부재료 품질관리하기 | 원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| | 원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다. | | |
| | 원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기기분석실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 크로마토그래피 분석조건을 확인하고 분석을 실시하고 데이터를 확인할 수 있다. | | 기기분석 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701010115_23v3<br>크로마토그래피 분석 | 48 | 크로마토그래피 분석조건 확인하기 | 12 | | |
| 2 | | | 크로마토그래피 분석 실시하기 | 12 | | |
| 3 | | | 크로마토그래피 질량분석 실시하기 | 12 | | |
| 4 | | | 크로마토그래피 데이터 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기기분석실습 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 크로마토그래피 분석조건 확인하기 | 고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다. | | |
| | 크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다. | | |
| 크로마토그래피 분석 실시하기 | 크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다. | | |
| | 크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다. | | |
| 크로마토그래피 질량분석 실시하기 | 크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다. | | |
| 크로마토그래피 데이터 확인하기 | 시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다. | | |
| | 분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오배양기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 미생물을 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양 상태 분석 등을 수행하고, 배양기를 유지보수할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705020302_13v1<br>배양 | 48 | 세포주 관리하기 | 12 | | |
| 2 | | | 배지 조제하기 | 12 | | |
| 3 | | | 멸균하기 | 12 | | |
| 4 | | | 배양하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오배양기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 세포주 관리하기 | 배양관련 표준작업지침서에 따라 각 세포주별로 순수 계대배양을 할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 주생산세포주와 작업생산세포주를 구분하여 광유보존, 건조, 동결건조, 초저온 동결 보존할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 보관된 세포를 배양할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 현미경검경법, 고체배양법, 염색법, 화학반응을 통해 오염과 활성여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 배양관련 표준작업지침서의 분석법에 따라 최종생산물 생산여부를 확인할 수 있다. | | |
| 배지 조제하기 | 배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별로 정량의 원 · 부재료를 준비할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별 원 · 부재료를 순서대로 혼합할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 고온, 고압, 필터링을 통해 멸균할 수 있다. | | |
| 멸균하기 | 배양관련 표준작업지침서에 따라 무균조작을 수행할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 소독, 살균, 멸균을 확인하여 수행할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 고압증기멸균법, 저온살균법, 간헐멸균법, 화염멸균법, 건열멸균법, 방사선멸균법, 여과멸균법을 통한 물리적 제거방법으로 멸균할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 가스와 액체를 사용하여 화학적 제거방법으로 멸균할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 현미경검경법, 고체배양법을 통한 멸균 여부를 확인할 수 있다. | | |
| 배양하기 | 배양관련 표준작업지침서에 따라 세포주별 배양조건 및 배양기를 확인할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배양액의 오염여부를 확인한 후 다음단계의 배양공정장치에 접종할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서의 온도, pH, 산소, 이산화탄소, 교반속도, 소포와 같은 운전조건에 따라 배양공정을 수행할 수 있다. | | |
| | 오염발생시 배양관련 표준작업지침서에 따라 운전을 중지하고 보고할 수 있다. | | |
| | 배양관련 표준작업지침서에 따라 정제수, 염기, 증기를 이용하여 배양장치를 세척할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오의약품분석실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 품질관리를 위하여 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다. | 의약품분석학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010702_21v3<br>QC시험운영 | 48 | 이화학 · 기기분석하기 | 16 | | |
| 2 | | | 생화학시험하기 | 16 | | |
| 3 | | | 미생물시험하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오의약품분석실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 이화학 · 기기분석하기 | 시험운영 관련규정 및 절차서에 따라 시험의뢰, 시험 지시, 시험 결과를 통보 할 수 있다. | | |
| | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 이화학시험을 수행할 수 있다. | | |
| | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 기기분석시험을 수행할 수 있다. | | |
| | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다. | | |
| 생화학시험하기 | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 생화학시험을 수행할 수 있다. | | |
| | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다. | | |
| 미생물시험하기 | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 미생물시험을 수행할 수 있다. | | |
| | 시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배양공학실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 미생물을 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양상태 분석 등을 수행할 수 있다. | 배양공학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705020104_16v2<br>배양 | 48 | 배양조건 확인하기 | 16 | | |
| 2 | | | 배양기 운전하기 | 16 | | |
| 3 | | | 장비운영 주의사항 확인하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배양공학실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배양조건 확인하기 | 배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다. | | |
| 배양기 운전하기 | 배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다. | | |
| 장비운영 주의사항 확인하기 | 배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 분리정제실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 목적물질의 분리 및 정제를 위하여 정제버퍼 및 장비준비, 정제, 원액 충전·보관 등의 업무를 수행할 수 있다. | 단백질 실험노트 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010114_23v3<br>분리·정제 | 48 | 정제완충액(버퍼) 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | 정제공정 준비하기 | 12 | | |
| 3 | | | 정제 실시하기 | 12 | | |
| 4 | | | 원액 충전·보관하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 분리정제실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 정제완충액(버퍼) 준비하기 | 제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다. | | |
| 정제공정 준비하기 | 제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 정제장비 및 농축장비를 준비할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 분리 · 정제에 필요한 유틸리티의 공급조건을 점검 및 확인 할 수 있다. | | |
| 정제 실시하기 | 제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다. | | |
| 원액 충전 · 보관하기 | 제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 세포배양실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 세포주의 배양을 위하여 세포주관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다. | 배양공학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010113_16v2<br>배양 | 48 | 배지조제하기 | 12 | | |
| 2 | | | 배양장비 준비하기 | 12 | | |
| 3 | | | 배양하기 | 12 | | |
| 4 | | | 회수하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 세포배양실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배지조제하기 | 제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다. | | |
| 배양장비 준비하기 | 제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다. | | |
| 배양하기 | 제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다. | | |
| 회수하기 | 제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다. | | |
| | 제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오의약품제조실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 제조에 대해 이해하고 관리기준 및 방법에 대해 습득할 수 있다. | 바이오의약품의 품질관리 전략<br>자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010110_16v2<br>바이오의약품 생산관리 | 48 | 생산계획하기 | 16 | | |
| 2 | | | 재고관리하기 | 16 | | |
| 3 | | | 안전 · 환경관리하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오의약품제조실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 생산계획하기 | 설비능력, 인원상황 및 원자재의 재고량을 고려하여 생산능력을 파악할 수 있다. | | |
| | 주문량, 재고량, 생산능력 등을 고려하여 제품별 생산량을 결정할 수 있다. | | |
| | 제품별 현황을 고려하여 생산우선순위를 결정하고 생산일정을 계획할 수 있다. | | |
| 재고관리하기 | 원자재 주문량, 입하량, 입고량 출고량의 현황을 파악하여 정리할 수 있다. | | |
| | 반제품, 완제품의 입고량, 입고순서, 출하순서, 공정상태. 출하량을 파악하여 정리할 수 있다. | | |
| | 원자재, 반제품, 완제품의 재고관리를 할 수 있다. | | |
| 안전 · 환경관리하기 | 안전관리와 환경관리에 대한 규정 및 지침을 숙지하여 작업할 수 있다. | | |
| | 안전 · 환경관리에 대한 주기적인 교육을 이수하여 업무에 적용할 수 있다. | | |
| | 안전사고 및 환경상황 발생 시 규정 및 지침에 따라 보고하고 조치하며 사고를 예방할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 발효공정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 바이오의약품 생산 공정에 관련된 바이오리액터 배양 기술 습득한다. | | 배양공학 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705020103_16v2<br>배양시스템 멸균 | 48 | 멸균작업 주의사항 확인하기 | 16 | | |
| 2 | | | 배지 멸균하기 | 16 | | |
| 3 | | | 멸균여부 확인하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 발효공정실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 멸균작업 주의사항 확인하기 | 멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다. | | |
| 배지 멸균하기 | 멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다. | | |
| 멸균여부 확인하기 | 멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오의약품완제공정 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 바이오의약품 완제공정 실습 | | 바이오의약<br>자체교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010116_16v2<br>제형화 | 48 | 충전장비 자재 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | 제제화/충전하기 | 16 | | |
| 3 | | | 이물/성상 검사 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오의약품완제공정 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 충전장비 자재 준비하기 | 관련지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 충전에 필요한 자재의 세척과 멸균을 수행할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 충전에 필요한 장비를 준비할 수 있다. | | |
| 제제화/충전하기 | 관련지침에 따라 제제화 및 충전장비의 가동상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 제제화 및 충전공정을 진행할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 공정중의 제품을 확인하고 공정관리를 할 수 있다. | | |
| 이물/성상 검사 | 관련지침에 따라 제품의 이물 및 성상검사의 기준을 이해하고 숙지할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 이물검사자 적격성평가를 수행할 수 있다. | | |
| | 관련지침에 따라 이물 및 성상의 기준에 따라 정확하게 판단할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오제형제제실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 의약품 생산을 위하여 혼합, 조제, 과립화, 건조, 타정, 충진, 코팅, 멸균, 선별, 포장을 하는 업무를 수행할 수 있다. | | 바이오의약<br>자체 교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010209_16v1<br>제형 개발 | 48 | 예비제형 개발하기 | 12 | | |
| 2 | | | 제형 최적화하기 | 12 | | |
| 3 | | | 용기 적합성 평가하기 | 12 | | |
| 4 | | | 동결건조 제형 개발하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오제형제제실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

| 성취수준 | 수행정도 |
|---|---|
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 예비제형 개발하기 | 바이오의약품 개발전략에서 수립된 목표제품특성에 따라, 의약품 투여경로, 원료의약품 농도, 완제품 형태 등의 제형개발 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다. | | |
| | 바이오의약품 물질의 기본특성과 기 허가된 유사계열 의약품의 제형 정보를 바탕으로 완충액, 부형제, 안정화제 등 주요성분 목록을 포함한 제형개발 계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 온도, pH, 압력, 이온강도, 동결 융해 반복 등의 각종 조건에서 물질의 응집, 침전, 변성, 가수분해, 산화 등 물리화학적 변화 여부에 대하여 분석할 수 있다. | | |
| | 바이오의약품의 안정성을 유지할 수 있는 pH 범위, 완충액, 부형제 및 농도 등의 조합에 따른 단기 안정성 평가를 수행하여 3종 이상의 예비제형 조성을 선정할 수 있다. | | |
| 제형 최적화하기 | 제형 조성 최적화를 위하여 예비 제형 조성에서의 주성분 농도 증가에 따른 안정성 변화 패턴을 분석하고 응집현상, 점도증가 등의 상대적인 안정성 변화를 분석할 수 있다. | | |
| | 목표하는 주성분 농도에서의 안정성을 확보할 수 있는 첨가제 조합, 농도의 변화를 통하여 최적화된 제형 조성을 선정할 수 있다. | | |
| | 최적화 제형을 이용하여 바이오의약품의 목표 사용기간 동안 물질의 안정성을 유지할 수 있는지 평가하고 제형개발 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 목표로 하는 주성분의 농도에서 액상제형 개발이 어렵거나 2년 이상 장기간 보관이 요구될 경우 동결건조 제형으로 개발을 검토할 수 있다. | | |
| 용기 적합성 평가하기 | 용기 및 포장재 관련 규정· 지침을 확인하여 바이오의약품 제형과 투여경로에 적합한 완제품 용기의 보호성, 상호반응성, 안전성 등에 대한 용기 적합성평가계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 용기 적합성 평가 계획을 바탕으로 빛, 용매 손실, 용매 누출, 미생물, 산소, 수증기 등에 대한 보호성을 평가할 수 있다. | | |
| | 유리, 플라스틱 등의 용기구성 성분에 대하여 흡착, 다량체 형성, 분해, 반응물질 형성 등 상호 반응성을 평가할 수 있다. | | |
| | 용기 적합성 평가 결과를 바탕으로 적합성 평가 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 동결건조 제형 개발하기 | 동결건조 형태의 제형개발이 필요한 경우 관련 가이드라인, 문헌정보 등을 확인하여 동결건조 제형개발 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 동결건조 제형개발 계획에 따라 동결건조 공정과 관련된 평창제, 붕괴온도 변형제, 냉동건조 보호제, 완충제 등에 대한 주성분과의 배합적합성을 평가하고 최적의 조성을 선정할 수 있다. | | |
| | 제형 후보군의 분말 성상, 재분산 후 입도 변화, 활성 변화 등을 평가하여 동결건조 공정을 최적화 할 수 있다. | | |
| | 최적화된 동결건조 공정, 첨가제 조성에 따라, 안정성 평가를 수행하고 동결건조 제형 개발 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오리액터공정실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 바이오의약품 생산 공정에 관련된 바이오리액터를 통해 배양할 수 있다. | | 배양공학 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705010204_21v2<br>배양 공정개발 | 48 | 배지 스크리닝하기 | 16 | | |
| 2 | | | 배양조건 확립하기 | 16 | | |
| 3 | | | 배양공정 최적화히기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 바이오리액터공정실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배지 스크리닝하기 | 배지 관련 논문, 기업정보, 특허자료를 통해 작업생산 세포주의 성장성, 생산성, 공정효율을 향상시킬 수 있는 상업 배지의 종류, 배지 조성분, 배지첨가물 등을 파악하여 배지 스크리닝 실험계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 배지 스크리닝 실험계획과 배양공정 개발 규정 지침에 따라 공정흐름도를 설계할 수 있다. | | |
| | 배지 스크리닝 실험계획과 공정흐름도에 따라 배지 성능실험을 반복적 수행 후 품질기준, 목표생산량 등을 만족시키는 배지 종류, 배지 첨가물을 선정하여 문서화할 수 있다. | | |
| 배양조건 확립하기 | 선정된 배지, 배지 첨가물을 바탕으로 생산세포주의 생산성, 배양공정의 경제성, 원활한 스케일업을 고려하여 배양방식, 배양기 종류 등을 선정할 수 있다. | | |
| | 세포 배양변수 관련 논문, 기업정보, 특허자료 등을 활용하여 pH, 온도, 용존 산소량 및 이산화탄소량, 대사산물 수준, 삼투압, 교반속도, 배양시간 등의 주요 배양변수, 배양조건을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악한 배양변수, 배양조건, 배지, 배지 첨가물, 배양방식, 배양기 종류를 바탕으로 배양공정 실험 계획을 수립하고, 반복실험을 통해 재현성이 있는 공정의 주요변수 선정 및 배양조건을 확립하여 문서화할 수 있다. | | |
| 배양공정 최적화히기 | 확립된 배양조건 주요변수의 운영범위에 대해 실험범위를 설정하고 적합한 실험 디자인을 선택하여 배양 공정을 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 배양공정 실험계획에 따라 운전을 실시하고 배양과정에서 도출되는 배양공정 부산물의 품질을 분석할 수 있다. | | |
| | 목표품질과 생산성, 배양공정 부산물 분석결과를 검토하여 배양조건, 배양 공정흐름도를 재설정하고 배양공정의 재현성을 확보할 수 있다. | | |
| | 재현성이 확보된 배양공정을 바탕으로 생산물 회수방법, 배지 생산성, 배양공정의 특성화 및 검증 등의 주요 공정지표를 설정하고 문서화할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 분야의 실무수행에 필요한 기초기술의 단위 실험실습에 필요한 개념, 원리 및 응용을 학습함으로써 산업현장의 실무에 잘 적응할 수 있도록 한다. | ·미생물학 실험<br>·Culture of animal cells |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 융합프로젝트실습 개요 | 4 | | | |
| 2 | 실습실 안내, 시약의 종류와 다루기 | 4 | | | |
| 3 | 장비 및 실습도구 파악 | 4 | | | |
| 4 | 배지의 기본성분/ 배지조성 | 4 | | | |
| 5 | 배지조제 | 4 | | | |
| 6 | 배지멸균 | 4 | | | |
| 7 | 균주의 종류 및 현미경 관찰 | 4 | | | |
| 8 | 균주의 접종 | 4 | | | |
| 9 | 미생물의 배양 | 4 | | | |
| 10 | 동물세포 배지 성분 및 조성 | 4 | | | |
| 11 | 동물세포의 종류 및 현미경 관찰 | 4 | | | |
| 12 | 동물세포 배지 조제 | 4 | | | |
| 13 | 동물세포 배양 | 4 | | | |
| 14 | 미생물 균주 보관 및 관리 | 4 | | | |
| 15 | 동물세포주 보관 및 관리 | 4 | | | |
| 16 | 미생물 및 동물세포주 확인 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 융합프로젝트실습1에서 습득한 기초지식 및 실습방법을 토대로 미생물 배양, 동물세포배양, 분리정제 및 제형제제 분야의 실무과제를 통해 현장적응능력을 제고한다. | ·미생물학 실험<br>·Culture of animal cells<br>·분리정제실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실습과정 안내 | 4 | | | |
| 2 | 분리정제 이론 | 4 | | | |
| 3 | 분리정제 단위기술 | 4 | | | |
| 4 | 캡슐 제형 이론 및 실습 | 4 | | | |
| 5 | 바이오제형 이론I | 4 | | | |
| 6 | 바이오제형 이론II | 4 | | | |
| 7 | Tablet 제형 이론 및 실습 | 4 | | | |
| 8 | 분리정제 단위기술 실습 | 4 | | | |
| 9 | 미생물 배양 이론 | 4 | | | |
| 10 | 계대배양의 원리 및 실습 | 4 | | | |
| 11 | 고체배양의 원리 및 실습 | 4 | | | |
| 12 | 액체배양의 원리 및 실습 | 4 | | | |
| 13 | 동물세포배양의 원리 | 4 | | | |
| 14 | 동물세포배양 실습 | 4 | | | |
| 15 | 바이오리액터 배양1 | 4 | | | |
| 16 | 바이오리액터 배양2 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오AI블록코딩 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함<br>● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함<br>● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함<br>● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함<br>● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름 | ① PPT<br>② AI코디니 교육 지도안 참고<br>③ Kaggle 데이터 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 개론: AI의 역사 및 발전 | 2 | | | |
| 2 | 블록코딩 플랫폼의 블록 활용법 | 2 | | | |
| 3 | 블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법 | 2 | | | |
| 4 | AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델 | 2 | | | |
| 5 | 유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습 | 2 | | | |
| 6 | 지도학습 모델의 성능 평가 방법 | 2 | | | |
| 7 | 지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습 | 2 | | | |
| 10 | 웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델 | 2 | | | |
| 11 | 연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법 | 2 | | | |
| 12 | 연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 | 2 | | | |
| 13 | 심장병 데이터 기반 로지스틱 모델 | 2 | | | |
| 14 | 심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법 | 2 | | | |
| 15 | 심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 단백질정제실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 제조 공정을 이해하고 실습하여 완제의약품 제조할 수 있는 기본과정을 습득한다. | 바이오의약품 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오의약품 | 3 | | | |
| 2 | 단백질 발현기작 | 3 | | | |
| 3 | 분리기술과 생산 공정 | 3 | | | |
| 4 | 용액의 농도계산 | 3 | | | |
| 5 | 완충용액 제조 | 3 | | | |
| 6 | 단백질 정량 | 3 | | | |
| 7 | 막분리(UF) | 3 | | | |
| 8 | 막분리(MF) | 3 | | | |
| 9 | 크로마토그래피의 원리 | 3 | | | |
| 10 | 이온교환크로마토그래피실습(1) | 3 | | | |
| 11 | 이온교환크로마토그래피실습(2) | 3 | | | |
| 12 | 이온교환크로마토그래피실습(3) | 3 | | | |
| 13 | SEC(1) | 3 | | | |
| 14 | SEC(2) | 3 | | | |
| 15 | SDS-PAGE | 3 | | | |
| 16 | 세포배양을 통한 생리활성물질 생산 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오공정실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 생물반응기의 운전, 기본적인 규정등을 학습함으로서 생산공정 현장 인력으로서의 충분한 자질향상과 공정 장비를 이용하여 실제 목적산물의 생산을 유도해봄으로서 현장 감각을 익히도록 한다. | ·생물공정공학(유한문화사)<br>·생물공정현장 매뉴얼(산업부) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오산업에서 요구되는 생산 공정에 대한 전반적인 이해 | 3 | | | |
| 2 | 바이오생산을 위한 생물반응기의 내 외부 구조 이해 | 3 | | | |
| 3 | 멸균의 개념과 오염 방지에 대한 이해 | 3 | | | |
| 4 | 대량의 배지 조제 방법과 살균법 이해 | 3 | | | |
| 5 | 생산공정 설비들의 세척방법과 멸균방법에 대한 이해 | 3 | | | |
| 6 | SOP 및 제조기록서에 대한 이해와 작성법 숙지 | 3 | | | |
| 7 | 바이오공정제어를 위한 부대시설들에 대한 이해 | 3 | | | |
| 8 | 생물반응기의 종류와 용도별 이해 | 3 | | | |
| 9 | 반응 제어시스템에 대한 이해와 적용 | 3 | | | |
| 10 | GMP표준공정에 의한 validation 방법 이해 | 3 | | | |
| 11 | 관련 센서와 계측장비들의 교정과 관리방법 이해 | 3 | | | |
| 12 | 생물촉매로서의 효소의 역할과 구조이해 | 3 | | | |
| 13 | 효소반응에 대한 수학적 해석 | 3 | | | |
| 14 | 공업적으로 이용되는 효소와 그 산물에 대한 이해 | 3 | | | |
| 15 | 효소 고정화 기술에 대한 이해 | 3 | | | |
| 16 | 결과물 제출 및 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오의약품GMP실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 원자재 입고에서부터 완제품 출하에 이르기까지 모든 바이오생산 공정을 규정과 관련 문서 에 대한 학습을 통해 우수의약품 제조 목적을 달성할 수 있는 현장 감각을 익히도록 한다. | GMP해설서 등(식품의약품 안전처) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMP개념 이해 | 3 | | | |
| 2 | 필수용어 해설 | 3 | | | |
| 3 | 시설 및 환경 관리 | 3 | | | |
| 4 | GMP 조직과 역할 | 3 | | | |
| 5 | 제품표준서, 품질관리기준서 | 3 | | | |
| 6 | 제조관리기준서, 제조위생관리기준서 | 3 | | | |
| 7 | 문서작성 및 관리 | 3 | | | |
| 8 | 밸리데이션 | 3 | | | |
| 9 | 적격성평가 | 3 | | | |
| 10 | 시험관리, 안정성 시험, 품질평가 | 3 | | | |
| 11 | 에너지 생산국으로의 도약 | 3 | | | |
| 12 | 제조공정관리, 포장공정관리, 반품및재포장 | 3 | | | |
| 13 | 위생관리 | 3 | | | |
| 14 | 입고/조관/출고 관리 | 3 | | | |
| 15 | 소비자 불만처리/실태조사 | 3 | | | |
| 16 | 총정리 및 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 세포유전자치료제실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 세포치료제로서의 줄기세포에 대한 특성을 파악하고 이론적 기초지식을 학습할 뿐만 아니라 줄기세포의 분리 및 배양실습, 그리고 품질관리 및 분석을 통하여 전문적 기술을 습득한다. | Culture of animal cells, (Wiley) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세포치료제 종류 및 특성 | 3 | | | |
| 2 | 배양배지 제조 | 3 | | | |
| 3 | CHO cell 해동 | 3 | | | |
| 4 | Cell counting, 계대배양 | 3 | | | |
| 5 | 작업소,제조설비,용수,HVAC,가스 | 3 | | | |
| 6 | 시료제조 | 3 | | | |
| 7 | 성상 (총세포, 생존율) | 3 | | | |
| 8 | 무균시험 | 3 | | | |
| 9 | 엔도톡신 | 3 | | | |
| 10 | 마이코플라즈마 검출 | 3 | | | |
| 11 | 확인, 순도, 역가 | 3 | | | |
| 12 | 분석기준 설정 및 관리(지방줄기세포 분리) | 3 | | | |
| 13 | 제조관리(지방줄기세포 증식배양) | 3 | | | |
| 14 | 무균공정(지방줄기세포 분화) | 3 | | | |
| 15 | 멸균바이알, 무균작업 | 3 | | | |
| 16 | 청정도관리 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 바이오완제공정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 제조 공정을 이해하고 실습하여 완제의약품 제조할 수 있는 기본과정을 습득한다. | 바이오의약품 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오의약품 제조공정 | 3 | | | |
| 2 | 제형화 실습1 | 3 | | | |
| 3 | 제형화 실습2 | 3 | | | |
| 4 | 제형화 실습3 | 3 | | | |
| 5 | 동결건조 실습 | 3 | | | |
| 6 | 무균충전 실습1 | 3 | | | |
| 7 | 무균충전 실습2 | 3 | | | |
| 8 | 이물검사 실습1 | 3 | | | |
| 9 | 이물검사 실습2 | 3 | | | |
| 10 | 성상검사 실습1 | 3 | | | |
| 11 | 성상검사 실습2 | 3 | | | |
| 12 | 포장 실습1 | 3 | | | |
| 13 | 포장 실습2 | 3 | | | |
| 14 | 품질관리 및 품질보증 | 3 | | | |
| 15 | 밸리데이션 | 3 | | | |
| 16 | 결과물 제출 및 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| HPLC 분석 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품에 대해 정성, 정량 분석할 수 있는 HPLC 분석 방법을 익혀서 운영할 수 있다. | 알기쉬운 HPLC이론 및 실습(에이드북) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPLC 이해 및 구성과 주의사항 | 3 | | | |
| 2 | HPLC 분석방법 이해 | 3 | | | |
| 3 | HPLC column 종류 | 3 | | | |
| 4 | HPLC 결과 해석 | 3 | | | |
| 5 | 제조사별 HPLC 사용법 이해(Shimadzu) | 3 | | | |
| 6 | 제조사별 HPLC 사용법 이해(Agilent) | 3 | | | |
| 7 | 제조사별 HPLC 사용법 이해(Waters) | 3 | | | |
| 8 | UPLC 사용법 이해(Waters) | 3 | | | |
| 9 | HPLC를 이용한 Caffeine 분석 | 3 | | | |
| 10 | HPLC를 이용한 Arbutin 분석 | 3 | | | |
| 11 | HPLC를 이용한 Toluene 분석 | 3 | | | |
| 12 | HPLC를 이용한 Salicylic acid 분석 | 3 | | | |
| 13 | HPLC를 이용한 Acetaminophen 분석 | 3 | | | |
| 14 | HPLC를 이용한 아스피린 분석 | 3 | | | |
| 15 | HPLC를 이용한 타이레놀 분석 | 3 | | | |
| 16 | UPLC를 이용한 타이레놀 분석 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 생산 현장에서 기초 실무기술을 습득을 통하여 현장적응용능력을 제고한다. | 현장실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실습과정 안내 | 10 | | | |
| 2 | 현업기초 습득 | 10 | | | |
| 3 | 현업 배양기술(1) | 10 | | | |
| 4 | 현업 배양기술(2) | 10 | | | |
| 5 | 현업 배양기술(3) | 10 | | | |
| 6 | 현업 배양기술(4) | 10 | | | |
| 7 | 현업 분리정제기술(1) | 10 | | | |
| 8 | 현업 분리정제기술(2) | 10 | | | |
| 9 | 현업 분리정제기술(3) | 10 | | | |
| 10 | 현업 분리정제기술(4) | 10 | | | |
| 11 | 현업 제형제제기술(1) | 10 | | | |
| 12 | 현업 제형제제기술(2) | 10 | | | |
| 13 | 현업 제형제제기술(3) | 10 | | | |
| 14 | 현업 제형제제기술(4) | 10 | | | |
| 15 | 현업 제형제제기술(5) | 10 | | | |
| 16 | 현업실무과정 총정리 | 10 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오배양공정전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 바이오배양공정학과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바이오의약품 생산 현장에서 응용 실무기술을 습득을 통하여 현장적 응용능력을 제고한다. | 현장실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실습과정 안내 | 10 | | | |
| 2 | 현업기초 습득 | 10 | | | |
| 3 | 현업 배양응용기술(1) | 10 | | | |
| 4 | 현업 배양응용기술(2) | 10 | | | |
| 5 | 현업 배양응용기술(3) | 10 | | | |
| 6 | 현업 배양응용기술(4) | 10 | | | |
| 7 | 현업 분리정제응용기술(1) | 10 | | | |
| 8 | 현업 분리정제응용기술(2) | 10 | | | |
| 9 | 현업 분리정제응용기술(3) | 10 | | | |
| 10 | 현업 분리정제응용기술(4) | 10 | | | |
| 11 | 현업 제형제제응용기술(1) | 10 | | | |
| 12 | 현업 제형제제응용기술(2) | 10 | | | |
| 13 | 현업 제형제제응용기술(3) | 10 | | | |
| 14 | 현업 제형제제응용기술(4) | 10 | | | |
| 15 | 현업 제형제제응용기술(5) | 10 | | | |
| 16 | 현업실무과정 총정리 | 10 | | | |